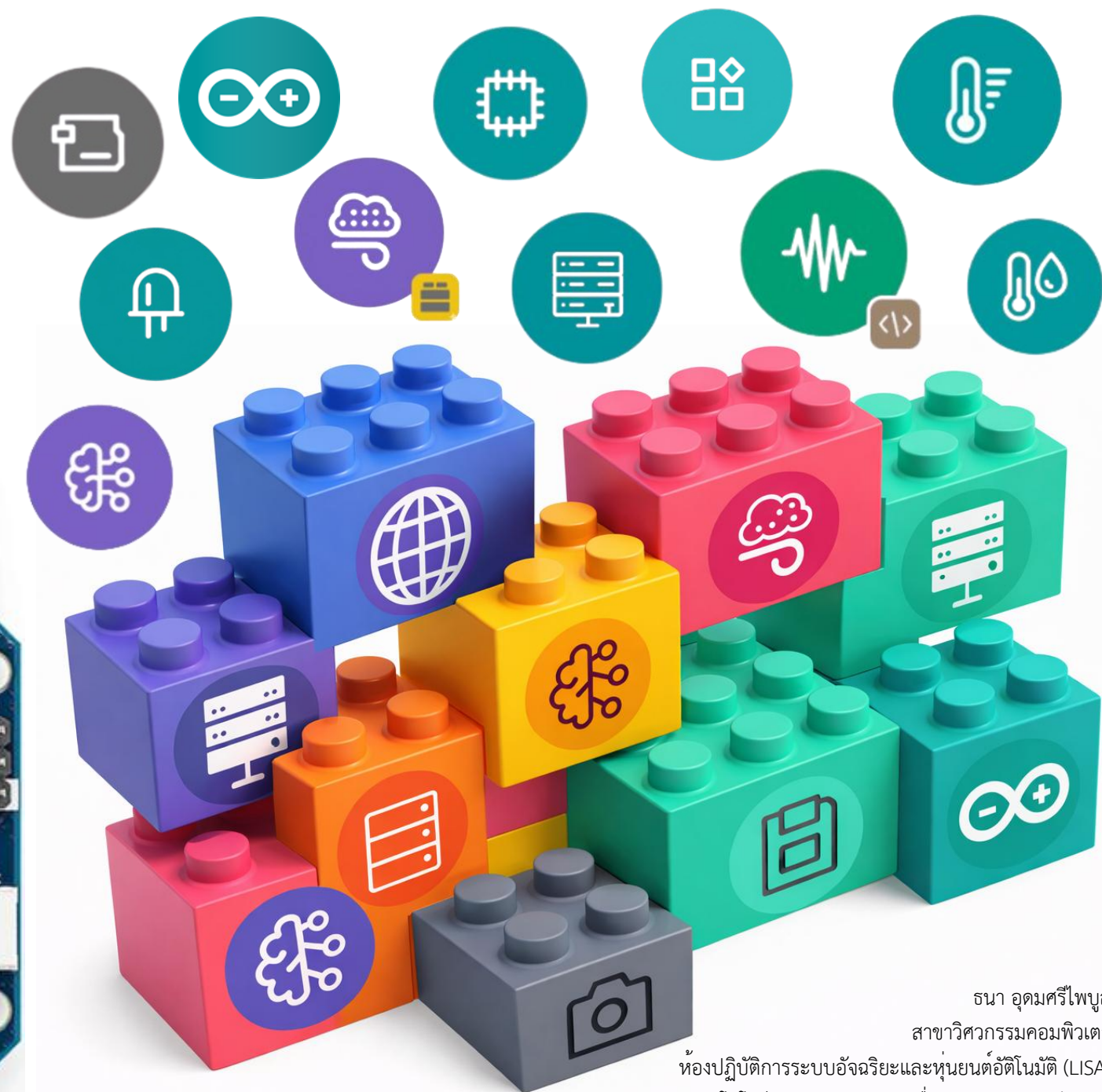
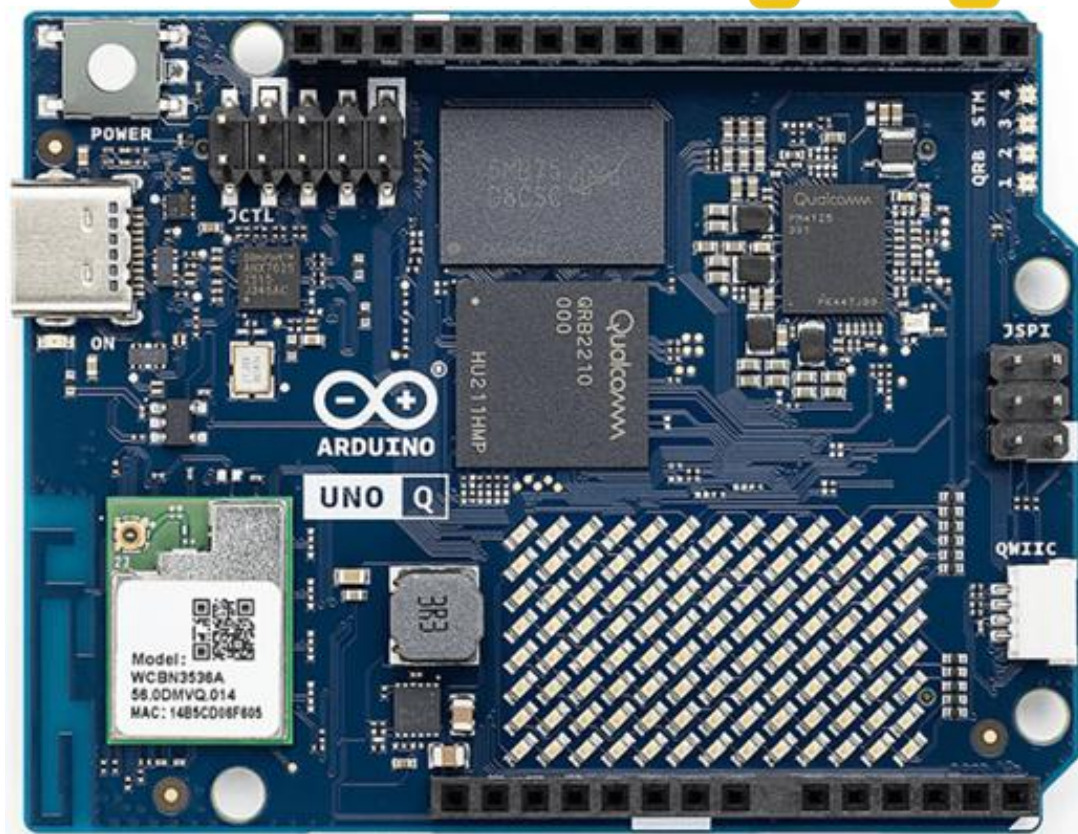


ARDUINO

UNO Q

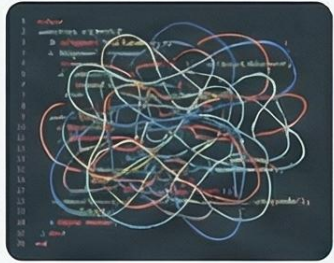
Bricks



รณ อดมศรีไพบุลย์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์อัตโนมัติ (LISAR)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

Bricks คืออะไร? ตัวต่อโค้ดอัจฉริยะสำหรับ Arduino UNO Q

Bricks: เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย



โค้ดที่ซับซ้อนนับร้อยบรรทัด

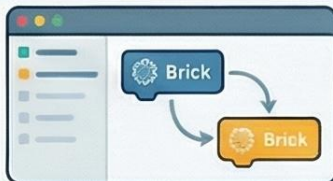


บล็อกโค้ดสำเร็จรูป



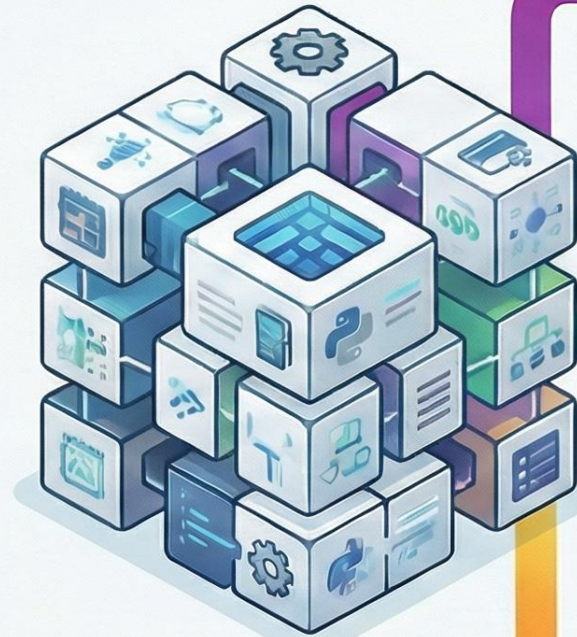
ซ่อนความซับซ้อนไว้เบื้องหลัง

นักพัฒนาเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ผ่าน API ที่ใช้งานง่ายได้ทันที



วิธีใช้งาน: แค่ Import

เพียงแค่เพิ่ม Brick ที่ต้องการใน UI แล้วเรียกใช้ในโค้ด Python



Bricks ทำอะไรได้บ้าง? (ตัวอย่างความสามารถ)



AI และการประมวลผลข้อมูลประสาทสัมผัส



ตรวจจับวัตถุ
ในภาพ/วิดีโอ



จำแนก
ประเภทเสียง



ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว



การจัดการข้อมูลและ Cloud



จัดการฐานข้อมูล
(SQL, Time Series)



เชื่อมต่อกับ
Arduino Cloud



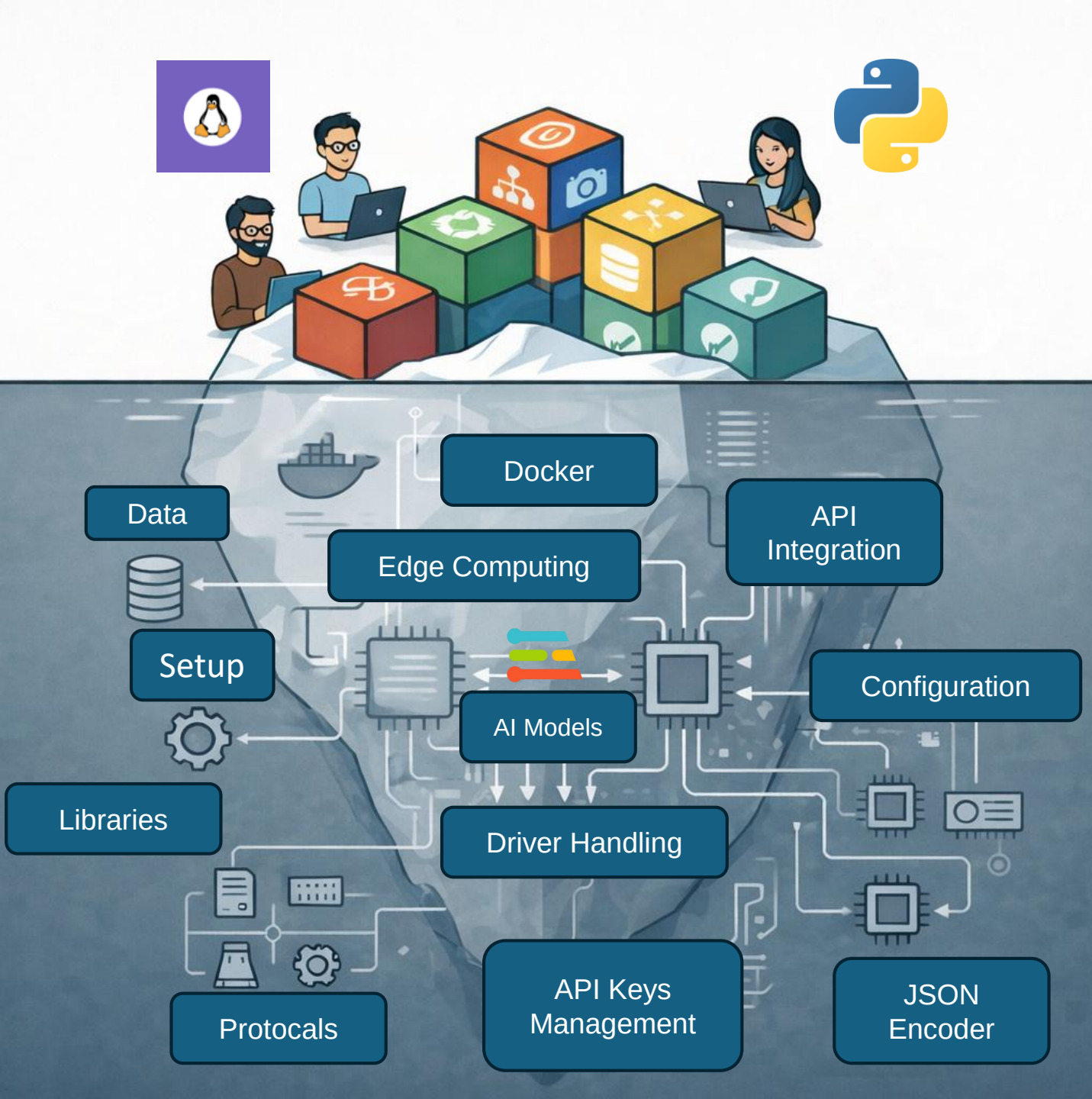
สร้าง Web UI และเชื่อมต่อบริการภายนอก



สร้างหน้าเว็บเพื่อควบคุม
และแสดงผล



ดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศ



Bricks คืออะไร?

บล็อกโค้ดสำเร็จรูป



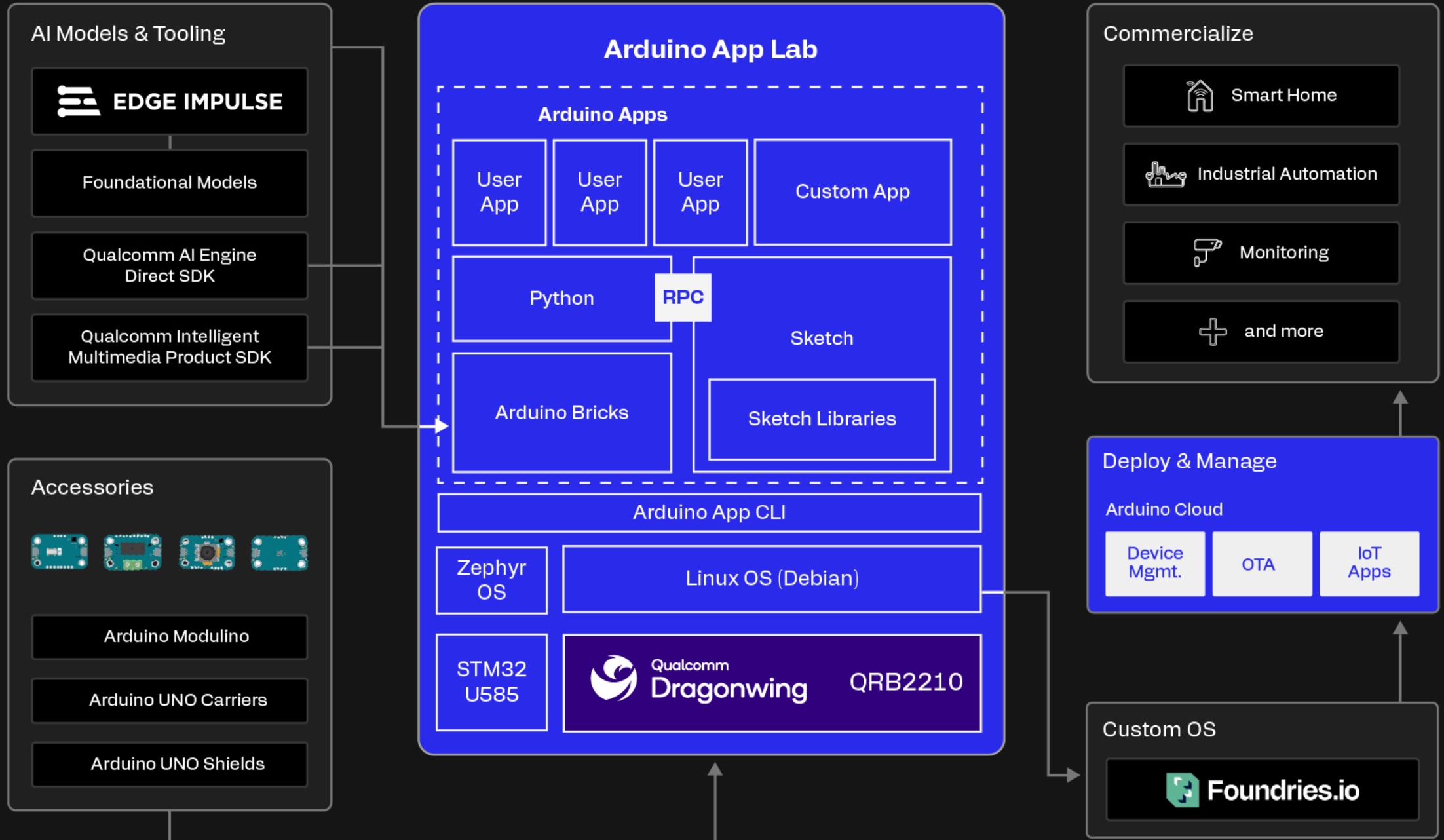
Code Building Blocks หรือชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่ถูก "ห่อ" มาให้ใช้งานขึ้น โดยเฉพาะงานที่ซับซ้อน เช่น AI, การประมวลผลภาพ หรือการดึงข้อมูลจากเว็บ ซึ่งปกติถ้าเขียนเองอาจต้องใช้โค้ดเป็นร้อยบรรทัด แต่ Brick ทำให้เหลือเพียงไม่กี่บรรทัด

Brick ถูกออกแบบมาเพื่อ:

- ทำให้การออกแบบแอปง่ายขึ้น
- ลดความซับซ้อนของการเขียนโค้ด
- เปิดให้เข้าถึงความสามารถที่ซับซ้อนได้ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด
- Brick ทำหน้าที่ซ่อนโค้ดที่ซับซ้อนเอาไว้ภายใน และเปิดให้ผู้พัฒนาเรียกใช้งานผ่าน API ที่เตรียมไว้แล้ว
- แม้ Brick แต่ละตัวจะมีหน้าที่ต่างกัน แต่รูปแบบการใช้งานเหมือนกันทั้งหมด



Arduino UNO Q



Bricks ในปัจจุบันมีทั้งหมด 19 ก้อน



งาน Database / Data

1. Database – SQL: ใช้จัดเก็บและจัดการข้อมูลเชิงโครงสร้างแบบ SQL
2. Database – Time Series: จัดเก็บข้อมูลตามลำดับเวลาผ่าน InfluxDB เช่น sensor, log, telemetry



งานด้าน Vision / Image / Video

3. Image Classification: จำแนกประเภทภาพ เช่น แมว หมา คน รถ ฯลฯ
4. Video Image Classification: จำแนกประเภทจากข้อมูลวิดีโอ
5. Object Detection: ตรวจจับวัตถุจากภาพหรือวิดีโอด้วยโมเดล AI
6. Video Object Detection: ตรวจจับวัตถุแบบ real-time จากวิดีโอ
7. Visual Anomaly Detection: ตรวจหาความผิดปกติจากภาพ เช่น defect / outlier
8. Camera Code Detection: ตรวจจับโค้ดจากกล้อง เช่น QR / Code Pattern



งานด้านตรวจจับจากเซ็นเซอร์ เสียง และข้อความ (ไม่ใช่กล้อง)

9. Mood Detection: วิเคราะห์อารมณ์จากข้อความ (Text) เช่น happy / sad / neutral

10. Motion Detection: ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากข้อมูล Accelerometer 

11. Vibration Anomaly Detection: ตรวจจับความผิดปกติจากข้อมูลการสั่นสะเทือน 

12. Audio Classification: จำแนกประเภทเสียง เช่น noise / clap / voice 

13. Keyword Spotting: ตรวจจับคำสั่งเสียงสั้น ๆ (wake word / command) 



งานด้าน Audio

14. Wave Generator: สร้างสัญญาณคลื่นเสียงสำหรับงาน audio synthesis



arduino_cloud

งานด้าน Cloud / AI / LLM

15. Arduino Cloud: เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Arduino Cloud และ Dashboard

16. Cloud LLM: เชื่อมต่อ Large Language Model เพื่อใช้งาน AI ด้านภาษา





งานด้าน External Service / Data

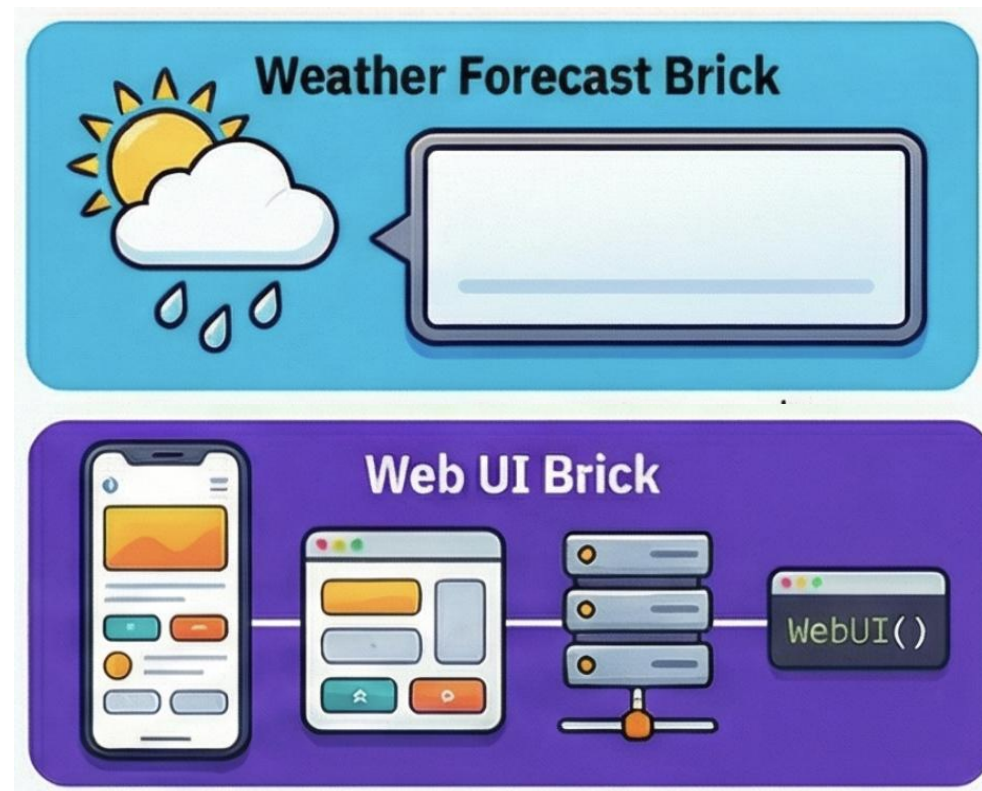
17. Weather Forecast: ดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศจากบริการภายนอก

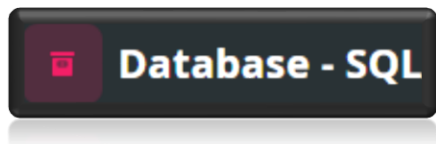


งานด้าน Web / UI

18. WebUI – HTML: สร้าง UI ด้วย HTML สำหรับควบคุมและแสดงผล

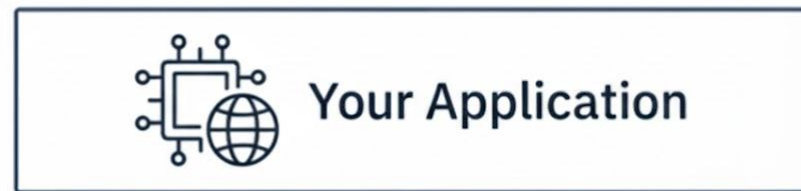
19. WebUI – Streamlit: สร้าง Web UI แบบรวดเร็วด้วย Streamlit





dbstorage_sqlstore

เป็น Brick ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูล SQLite ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการให้บริการ ส่วนต่อประสานโปรแกรม (API) ที่เรียบง่ายสำหรับขั้นตอนการสร้างตาราง การแก้ไขข้อมูล และการสืบค้นที่มีความยืดหยุ่น ระบบนี้มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการการเชื่อมต่อ และการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ตัวเครื่องมือยังรองรับการทำงานแบบ Thread-safe เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันจากหลายส่วน และมีระบบจัดการข้อผิดพลาด ที่ครอบคลุมปัญหาพื้นฐานของฐานข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน โดยเหมาะสำหรับนักพัฒนาในการใช้เครื่องมือเพื่อ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลระดับโครงสร้างอย่างเป็นระบบ



SQLite Database Engine

ไฟล์ Database ถูกจัดเก็บและจัดการโดยอัตโนมัติใน Directory ที่ปลอดภัย

Database - SQL Brick ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการทำงานของคุนใน 3 ด้านหลัก



API ที่เรียบง่าย

เขียนโค้ดน้อยลง ทำงานเสร็จเร็วขึ้น
ด้วย API ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย



เสถียรและไว้วางใจได้

จัดการ Connection และ Thread
safety อัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดที่พบบ่อย



ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

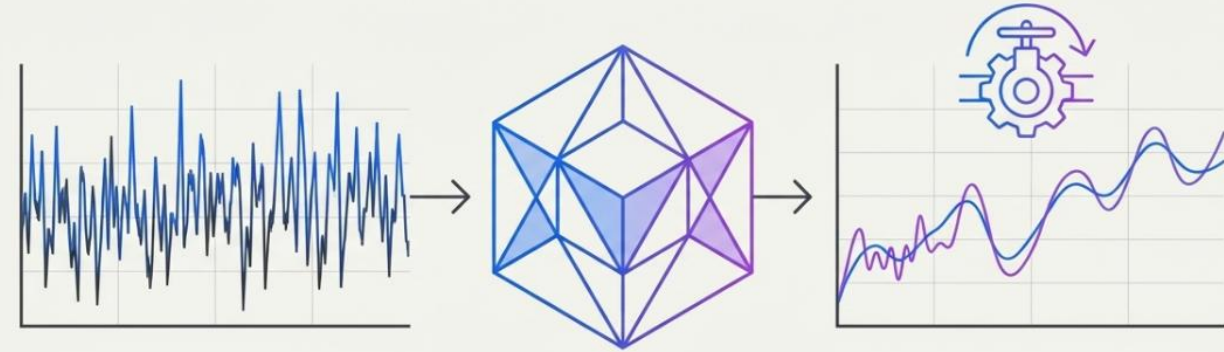
สร้าง Schema ที่กำหนดเองและ
Query ข้อมูลได้ตามต้องการ



Database - Time Series ซึ่งเป็น Brick ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเชิงเวลา โดยเชื่อมต่อกับระบบ InfluxDB โดยเฉพาะ ระบบนี้ช่วยให้การ จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล เป็นไปอย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซที่จัดการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการ สรุปลผลข้อมูล เช่น การหาค่าเฉลี่ยหรือค่าสูงสุด รวมถึงกำหนด นโยบายการจัดเก็บข้อมูล ตามระยะเวลาที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังรองรับการ ทำงานร่วมกันของหลายคำสั่ง พร้อมกันได้อย่างปลอดภัยและมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แม่นยำ จึงถือเป็นโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับการปรับแต่งและควบคุมข้อมูลที่มีความต่อเนื่องทางเวลาในโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

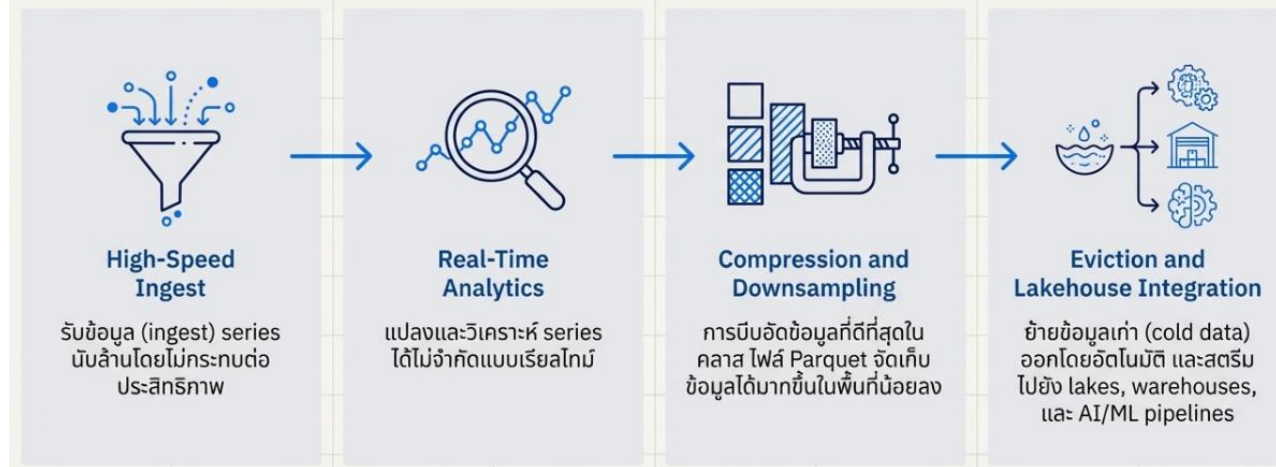


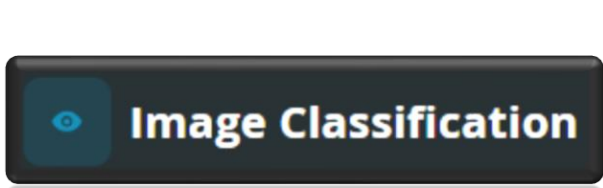
Physical AI ทำงานบนข้อมูลอนุกรมเวลา ทำนายอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีต



InfluxDB จัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาความละเอียดสูง พร้อมความแม่นยำและบริบทที่โมเดล AI ต้องการเพื่ออนุมานเหตุและผล ช่วยให้ระบบเรียลไทม์สามารถตรวจจับ ตอบสนอง และคาดการณ์ได้อย่างชาญฉลาด

InfluxDB คือขุมพลังเบื้องหลัง Real-Time Data Pipeline



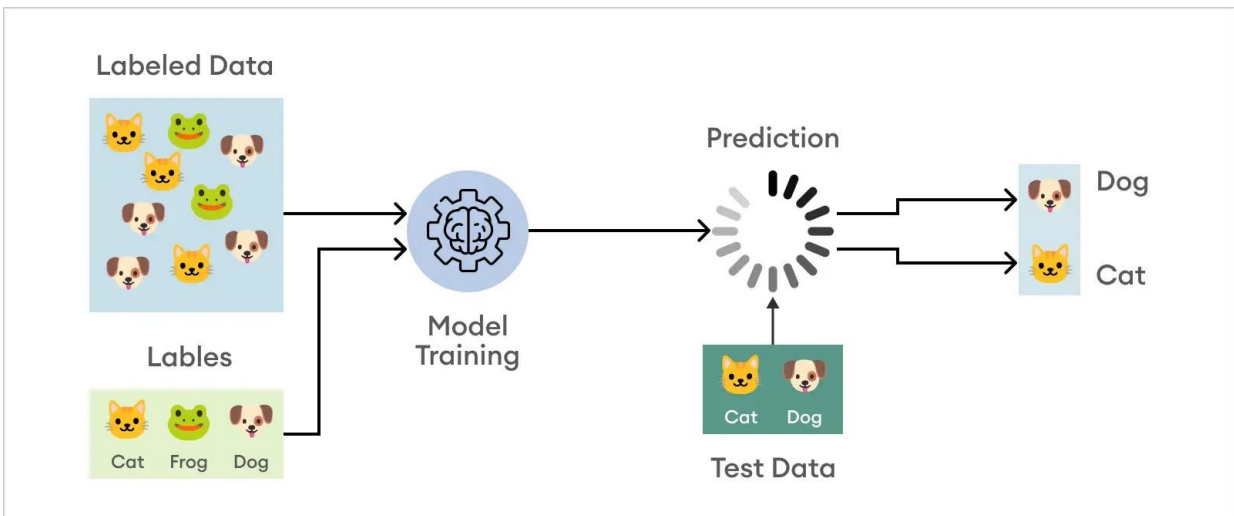


image_classifier

Image Classification Brick นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้ โมเดลปัญญาประดิษฐ์ ในการจำแนกเนื้อหาภายในรูปภาพได้อย่างง่ายดายผ่านภาษา Python โดยระบบรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากไฟล์ภาพในเครื่องและภาพสดจากกล้องเพื่อระบุประเภทวัตถุพร้อมแสดงระดับความเชื่อมั่น จุดเด่นของเครื่องมือนี้คือความยืดหยุ่นในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์และการรองรับอินพุตที่หลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งโมเดล MobileNetV2 สำหรับคัดแยกวัตถุทั่วไปกว่า 1,000 รายการ หรือโมเดลเฉพาะทางอย่าง WakeVision ที่เน้นตรวจสอบการปรากฏตัวของบุคคลเพียงอย่างเดียว นวัตกรรมนี้จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การผนวกระบบตรวจจับภาพอัจฉริยะเข้ากับโครงการต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น



MobileNet v2



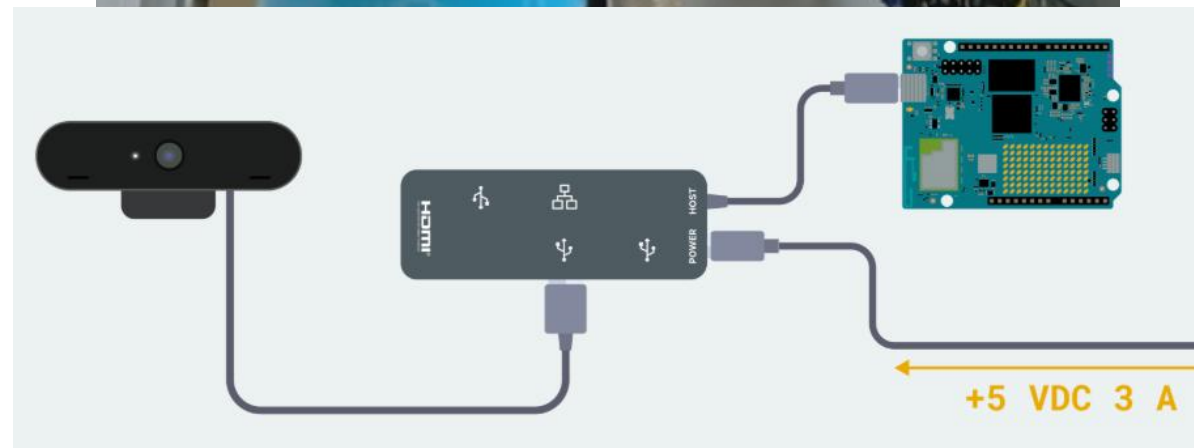


Video Image Classification



video_imageclassification

Video Image Classification Brick เป็นส่วนต่อประสานโปรแกรมด้วยภาษา Python ใน Arduino App Lab ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ วิเคราะห์และจำแนกเนื้อหาจากภาพวิดีโอ ในรูปแบบเรียลไทม์ โดยระบบนี้มีความสามารถในการระบุประเภทของสิ่งที่ปรากฏในแต่ละเฟรมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดง ค่าความเชื่อมั่น เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นยำ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ โมเดลสำเร็จรูป เช่น การตรวจจับบุคคลหรือวัตถุทั่วไป หรือจะเลือกปรับใช้ โมเดลที่ฝึกสอนขึ้นเอง ตามความต้องการเฉพาะด้านก็ได้ นอกจากนี้ตัวซอฟต์แวร์ยังมีระบบ Callback ที่ช่วยให้โปรแกรมตอบสนองทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งของหรือป้ายกำกับที่กำหนดไว้ พร้อมฟังก์ชันลดสัญญาณรบกวน เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนที่ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็น เทคโนโลยีนี้จึงช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำระบบ ปัญญาประดิษฐ์ด้านการมองเห็น ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งขึ้น

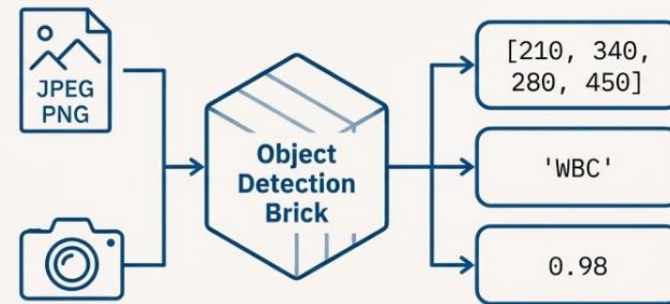


MobileNet v2



object_detection

Object Detection Brick ซึ่งเป็น Brick ที่ถูกแบบให้รองรับการทำงาน
ร่วมกับการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา Python ที่ออกแบบมาเพื่อระบุ
ตำแหน่งและจำแนกวัตถุภายในรูปภาพ ตัวระบบมีความสามารถในการ
ประมวลผลทั้งจาก ไฟล์ภาพนิ่ง และ สัญญาณภาพจากกล้อง โดยตรงใน
รูปแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้งานจะได้รับผลลัพธ์เป็น กรอบล้อมรอบวัตถุ พร้อม
ระบุประเภทและ ค่าความเชื่อมั่น ในการตรวจจับที่แม่นยำ นอกจากนี้
ซอฟต์แวร์ยังรองรับการทำงานกับไฟล์ภาพหลายนามสกุลและเปิดโอกาสให้
ผู้พัฒนา ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะ
ทางได้ เครื่องมือนี้จึงถือเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการนำไป บูรณาการ
เข้ากับระบบวิเคราะห์ภาพถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ



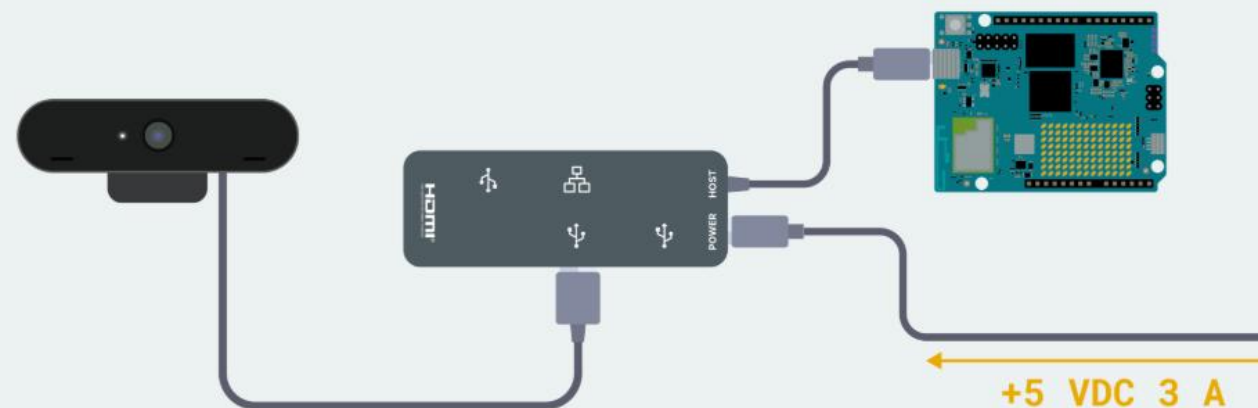
ความสามารถหลัก

- **Input:** รับ Input ได้ทั้งจากไฟล์ภาพ (JPEG, PNG) หรือจากกล้องโดยตรง
- **Process:** จัดการการประมวลผลทั้งหมดภายใน Brick
- **Output:** คืนค่าผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที:
 - Bounding boxes (ตำแหน่งของวัตถุ)
 - Class labels (ชื่อของวัตถุ)
 - Confidence scores (ค่าความมั่นใจ)

Video Object Detection



Video Object Detection นี้เป็น Brick ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ อินเทอร์เน็ตภาษา Python โดยสามารถตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์ ผ่าน กล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์ USB โดยระบบจะทำงานร่วมกับตัวรันโมเดลผ่าน WebSocket เพื่อวิเคราะห์เฟรมภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงผลเป็น ป้ายระบุชื่อวัตถุ กรอบล้อมรอบ และค่าความเชื่อมั่น ของการตรวจจับ จุดเด่นของเครื่องมือนี้คือการรองรับ Event-Driven Logic ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตั้งค่าฟังก์ชันตอบสนองอัตโนมัติเมื่อพบวัตถุที่กำหนดได้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมเดลสำเร็จรูปอย่าง YoloX สำหรับวัตถุทั่วไป หรือโมเดลตรวจจับใบหน้า รวมถึงสามารถนำเข้า โมเดลที่ฝึกสอนเอง มาใช้งานได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงในการควบคุมค่าเกณฑ์ความแม่นยำและการหน่วงเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ





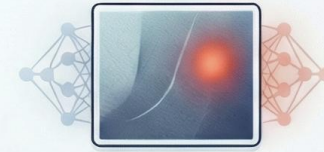
Visual Anomaly Detection เป็น Brick อัจฉริยะที่ใช้ โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อตรวจจับความผิดปกติภายในรูปภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ ในงาน ควบคุมคุณภาพสินค้า และระบบอัตโนมัติต่างๆ ผ่านโปรเจกต์ Arduino ระบบนี้มีความสามารถในการระบุตำแหน่งที่ผิดปกติ พร้อมทั้งคำนวณ ค่าคะแนนความคลาดเคลื่อน และระบุขอบเขตของปัญหาในรูปแบบ Bounding Box ได้อย่างแม่นยำ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านภาษา Python โดยรองรับไฟล์รูปภาพหลายประเภท เช่น ไฟล์มาตรฐาน ข้อมูลดิบแบบไบนารี หรือ วัตถุจากไลบรารี PIL เครื่องมือนี้จึงช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาระบบ การตรวจสอบด้วยสายตา เข้ากับโครงการวิศวกรรมได้อย่างสะดวกและมี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ละเอียดทั้งในเชิงตำแหน่งและ ระดับความรุนแรงของความผิดปกติที่พบ



EDGE
IMPULSE

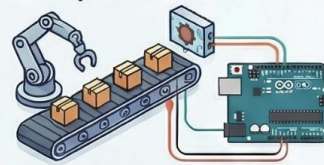
หน้าที่หลักและความสามารถ (Core Functionality)

ประมวลผลและระบุพื้นที่
ผิดปกติในภาพ



- ใช้โมเดล Neural Network ที่ผ่านการฝึกแล้วเพื่อค้นหาความผิดปกติ

เหมาะสำหรับงานควบคุม
คุณภาพและระบบอัตโนมัติ



- สามารถใช้งานร่วมกับโปรเจกต์ Arduino ได้

รองรับ Input ภาพได้
หลายรูปแบบ



- ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ, ข้อมูลไบนารี (raw byte), หรือ PIL อิมเมจ

ผลลัพธ์และฟีเจอร์เด่น (Key Outputs & Features)

ให้คะแนนความผิดปกติ



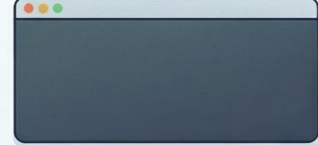
- แสดงผลทั้งค่าสูงสุด (Maximum) และค่าเฉลี่ย (Mean) ของแต่ละภาพ

คืนค่าข้อมูลการตรวจจับ
อย่างละเอียด



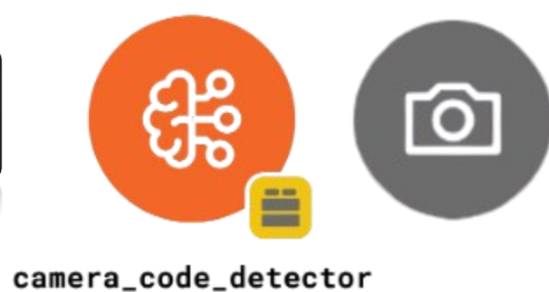
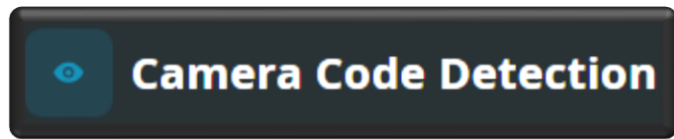
- ระบุ Class, คะแนนความผิดปกติ, และพิกัด Bounding Box

API ที่เรียบง่ายและ
ใช้งานสะดวก



- มีเอนดพอยต์สำหรับการตรวจจับทั้งจาก ไฟล์และข้อมูลไบนารีความจำ





Camera Code Detection Brick ซึ่งเป็น Brick สำหรับ ตรวจจับและสแกนรหัส ผ่านวิดีโอจากกล้อง USB แบบเรียลไทม์ ระบบนี้มีความสามารถในการ อ่านข้อมูลรหัส ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบาร์โค้ดมาตรฐานและคิวอาร์โค้ดในรูปแบบ 2 มิติ ผู้ใช้งานสามารถ ปรับแต่งการตั้งค่า ต่างๆ ได้อย่างอิสระ เช่น การกำหนดความละเอียดของภาพหรือการเลือกโหมดการสแกนแบบรหัสเดียวหรือหลายรหัสพร้อมกัน นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังสามารถระบุตำแหน่งพิกัด ของรหัสที่พบได้อย่างแม่นยำเพื่อนำไปประมวลผลต่อตามความต้องการ เทคโนโลยีนี้จึงช่วยให้การ จัดการข้อมูลดิจิทัล จากวัตถุในโลกจริงทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด



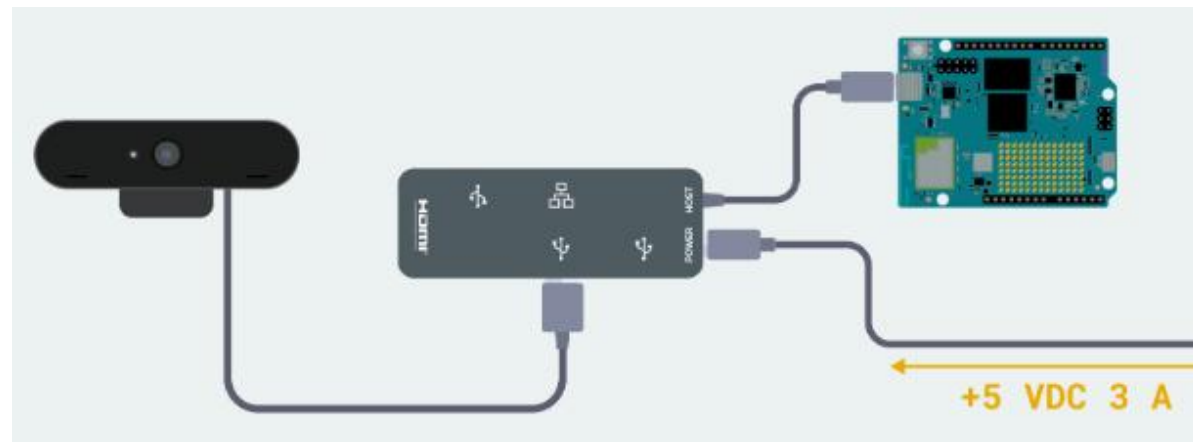
UPC-A



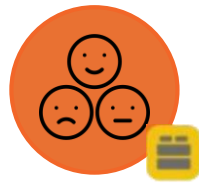
EAN-13



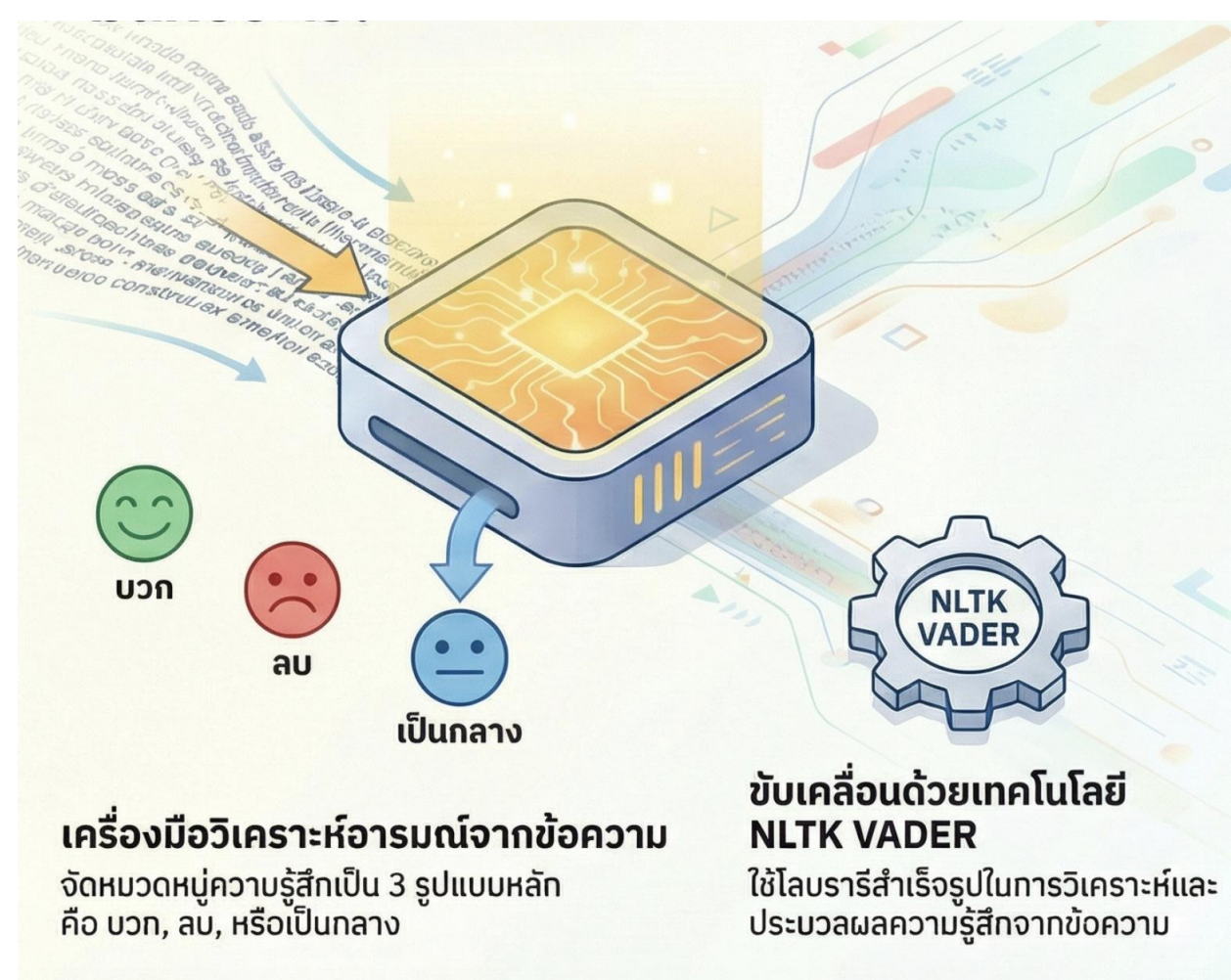
EAN 8



T Mood Detection



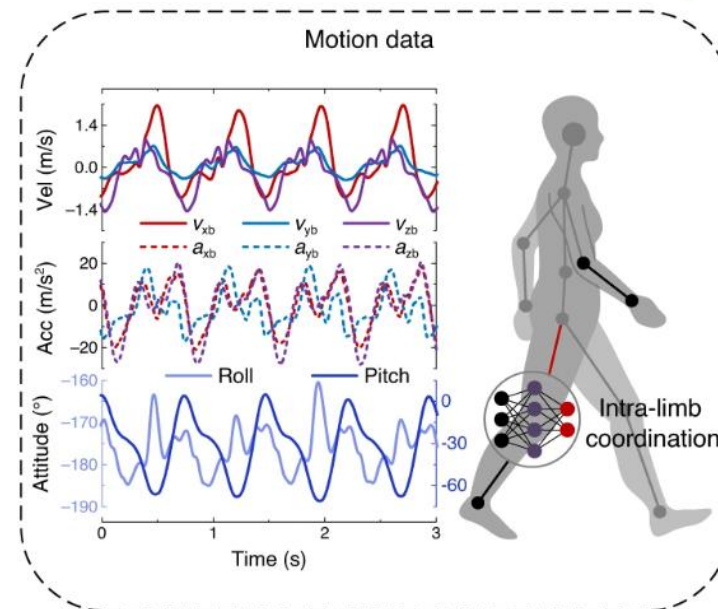
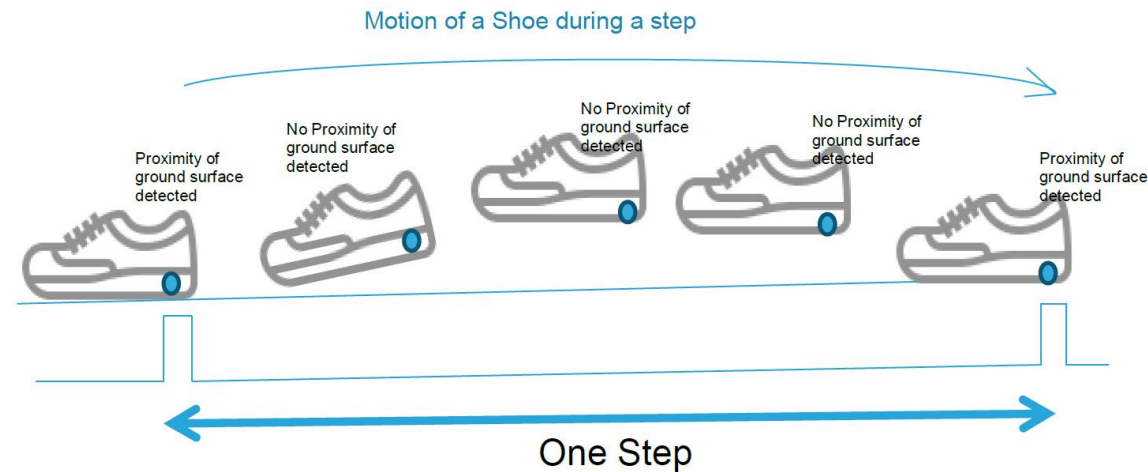
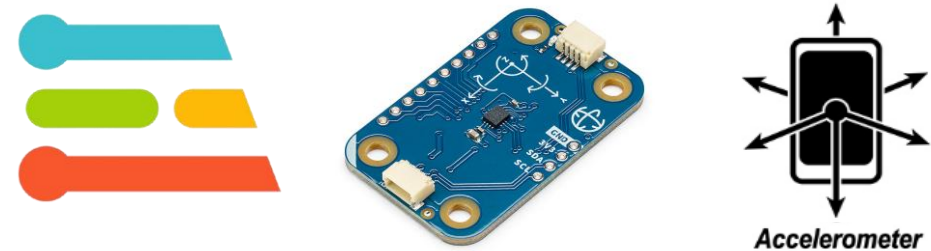
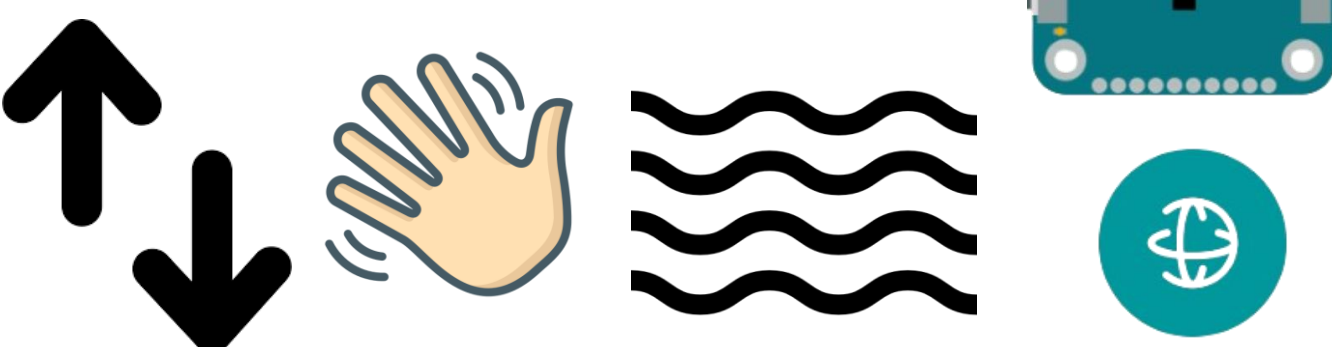
Mood Detection Brick ซึ่งเป็น Brick สำหรับการวิเคราะห์อารมณ์จากข้อความ เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นตรงที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และใช้ทรัพยากรตัวเครื่องเพียงเล็กน้อยในการประมวลผล ระบบจะทำการจัดหมวดหมู่ความรู้สึกออกมาเป็นสามรูปแบบหลัก ได้แก่ ด้านบวก ด้านลบ หรือแบบเป็นกลาง โดยอาศัยเทคโนโลยีจากไลบรารี NLTK VADER ในการทำงาน ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงในการรองรับตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการจัดการกับข้อความว่างเปล่าหรือภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้กลายเป็นค่าสถานะเป็นกลางเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นเสมอ





x: -0.01
y: -0.24
z: 0.94

Motion Detection Brick ซึ่งเป็น Brick สำหรับ ตรวจจับและจำแนกรูปแบบ การเคลื่อนไหว ผ่านข้อมูลจากเซนเซอร์วัดความเร่ง ระบบนี้ทำงานโดยการนำ โมเดล AI ที่ฝึกฝนมาแล้วหน้าหรือโมเดลที่ปรับแต่งเองจากแพลตฟอร์ม Edge Impulse มาใช้ประมวลผลสัญญาณแบบเรียลไทม์ ตัวซอฟต์แวร์มีความโดดเด่น ในการ จัดการข้อมูลด้วยระบบบัฟเฟอร์ และการตั้งค่าระดับความเชื่อมั่นเพื่อให้ การระบุท่าทาง เช่น การโบกมือหรือการสั่น มีความแม่นยำสูงสุด นอกจากนี้ยังมี ระบบ Callback ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถกำหนดการตอบสนองเมื่อตรวจพบ ความเคลื่อนไหวเฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่านี่คือโซลูชันที่ ช่วยให้การ รวมฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อนไหว เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำได้ง่าย และมีความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกันหลายคำสั่ง

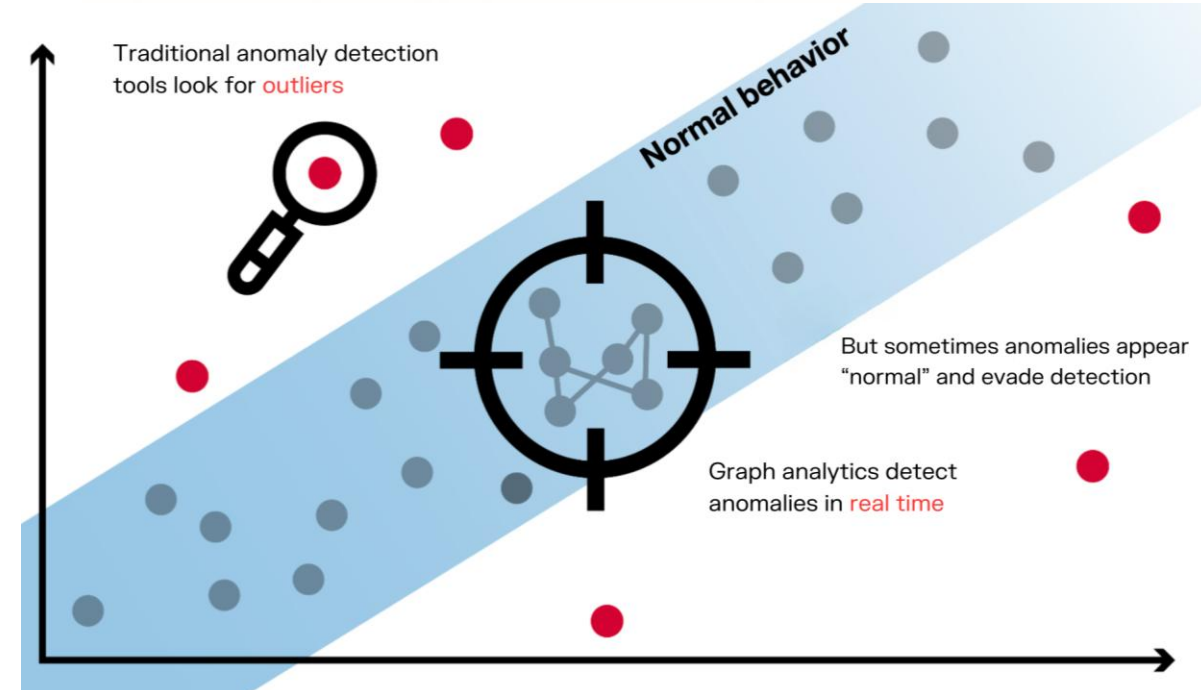
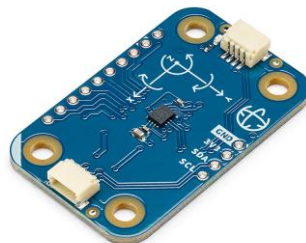


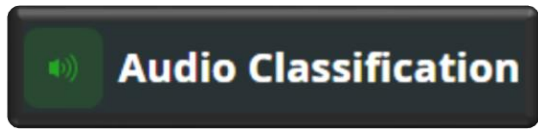
Vibration Anomaly detection

vibration_anomaly_detection

Vibration Anomaly Detection Brick ซึ่งเป็น Brick อัจฉริยะสำหรับตรวจจับความผิดปกติของแรงสั่นสะเทือนผ่านข้อมูลจากเซนเซอร์วัดความเร่ง โดยอาศัยเทคโนโลยีโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกจาก Edge Impulse เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากปกติ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อผ่าน Python API และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อค่าความสั่นสะเทือนพุ่งสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ทันที นอกจากนี้ ตัวอย่างการใช้งานที่โดดเด่นคือการนำไปติดตั้งเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของพัดลมเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง นับเป็นโซลูชันที่ช่วยให้การติดตามตรวจสอบสภาพเครื่องจักรมีความแม่นยำและจัดการได้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยระบบการประมวลผลข้อมูลที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง

x: -0.01
y: -0.24
z: 0.94

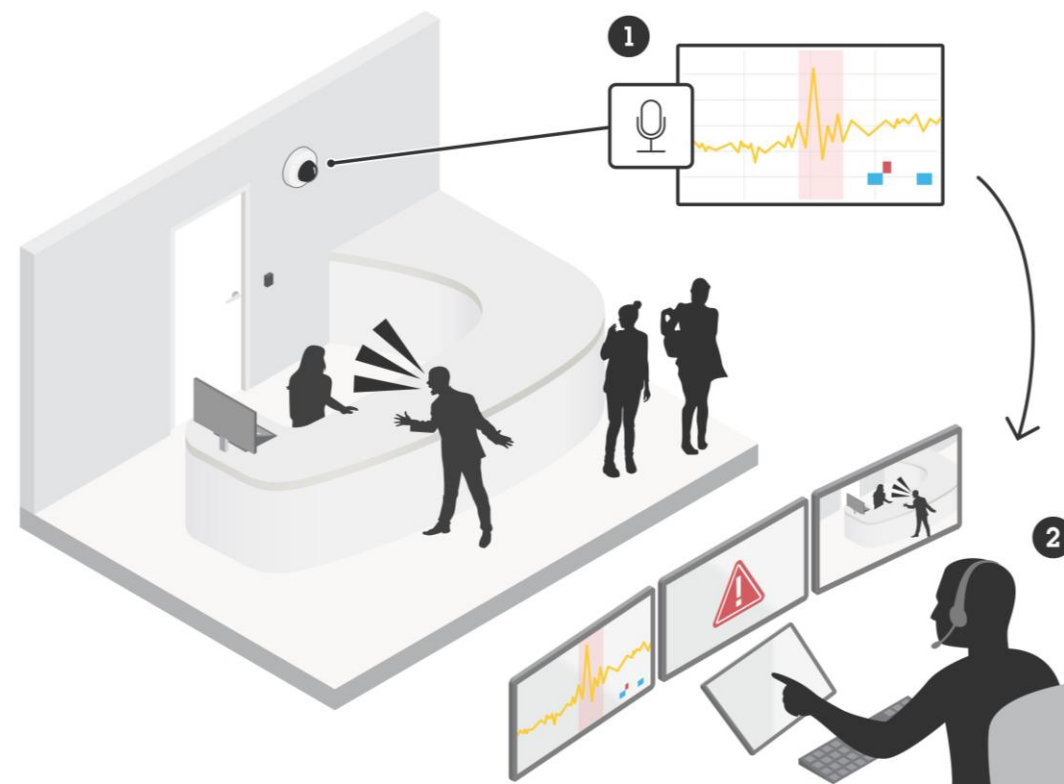


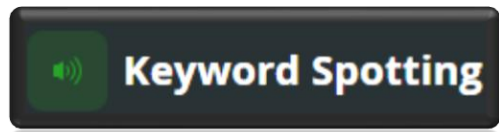


Audio Classification นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และจำแนกประเภทของเสียงผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบมีความสามารถโดดเด่นในการตรวจสอบเสียงแบบเรียลไทม์ผ่านไมโครโฟนหรือจะเลือกประมวลผลจากไฟล์เสียงมาตรฐานที่มีอยู่แล้วก็ได้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระดับความเชื่อมั่นในการตรวจจับและกำหนดให้ระบบตอบสนองโดยอัตโนมัติเมื่อพบเสียงที่ระบุไว้ เช่น เสียงกระจกแตก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมชุดคำสั่ง Python ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้การนำระบบจำแนกเสียงไปติดตั้งในโครงการต่างๆ เป็นเรื่องที่สะดวกยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้จึงเป็นโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับการตรวจจับและระบุอัตลักษณ์ของเสียงในรูปแบบต่างๆ อย่างแม่นยำ



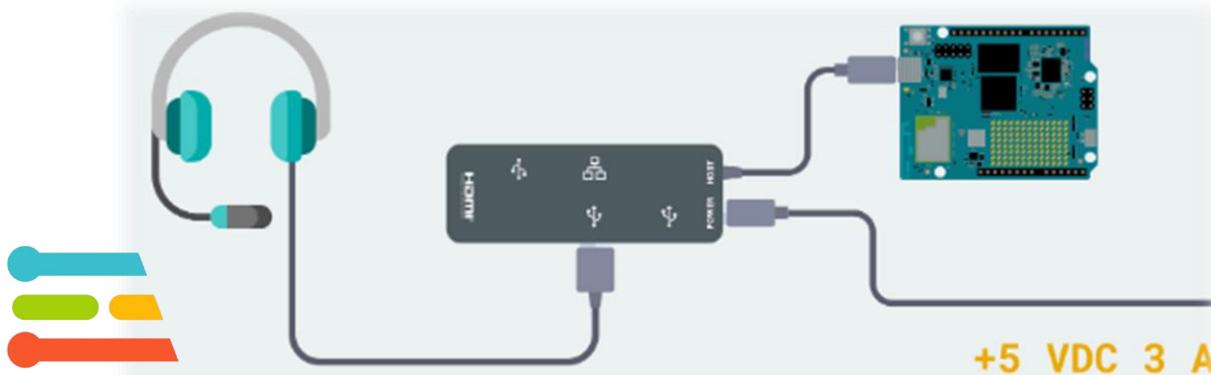
Audio Classification Models



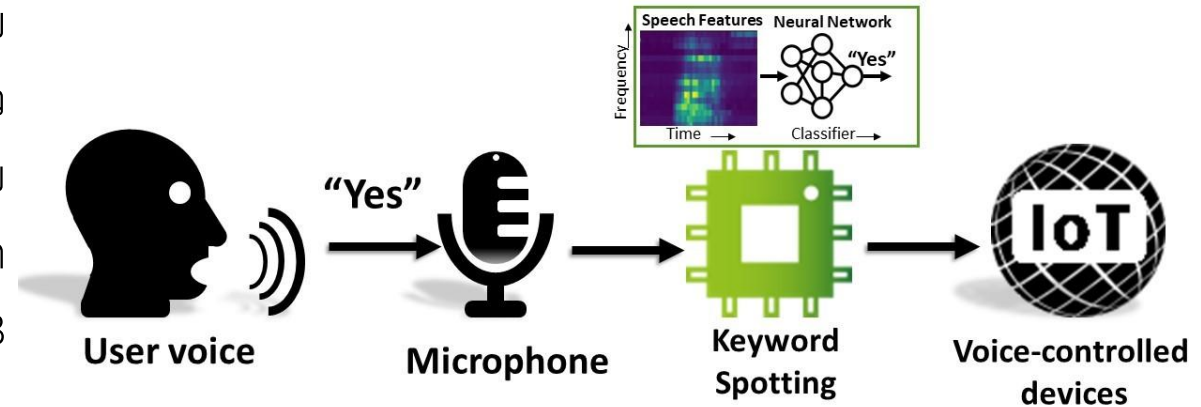


keyword_spotting USB Microphone

Keyword Spotting Bridge เป็น Bridge ที่ใช้ตรวจจับ คำสั่งเสียง แบบเรียลไทม์ผ่านการประมวลผลสัญญาณเสียงอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือดังกล่าวมีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ โมเดลมาตรฐาน ที่มากับระบบอย่างคำว่า "Hey Arduino!" หรือนำเข้า โมเดลที่ฝึกฝนเอง จากแพลตฟอร์ม Edge Impulse ก็ได้ ระบบนี้ทำงานร่วมกับ ไมโครโฟน USB และมีฟังก์ชันปรับแต่งค่าความแม่นยำรวมถึงการป้องกันการตรวจจับซ้ำซ้อนเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อระบบตรวจพบคำที่กำหนดไว้จะมีการตอบสนองผ่านฟังก์ชัน Callback เพื่อสั่งการโปรแกรมต่อไป ข้อมูลชุดนี้จึงเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสร้างแอปพลิเคชันที่ควบคุมด้วยเสียง สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น



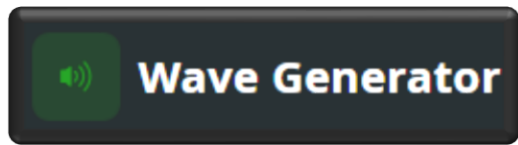
Hello Edge : Low Power Keyword Spotting System



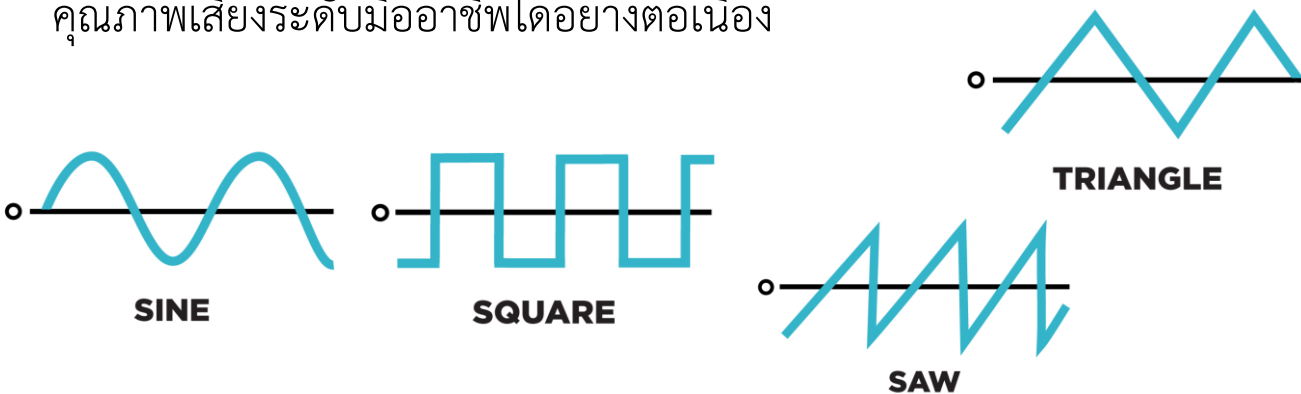
Hey Siri

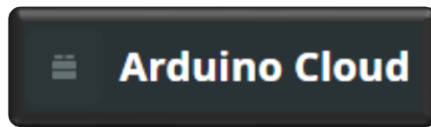


Hey Google

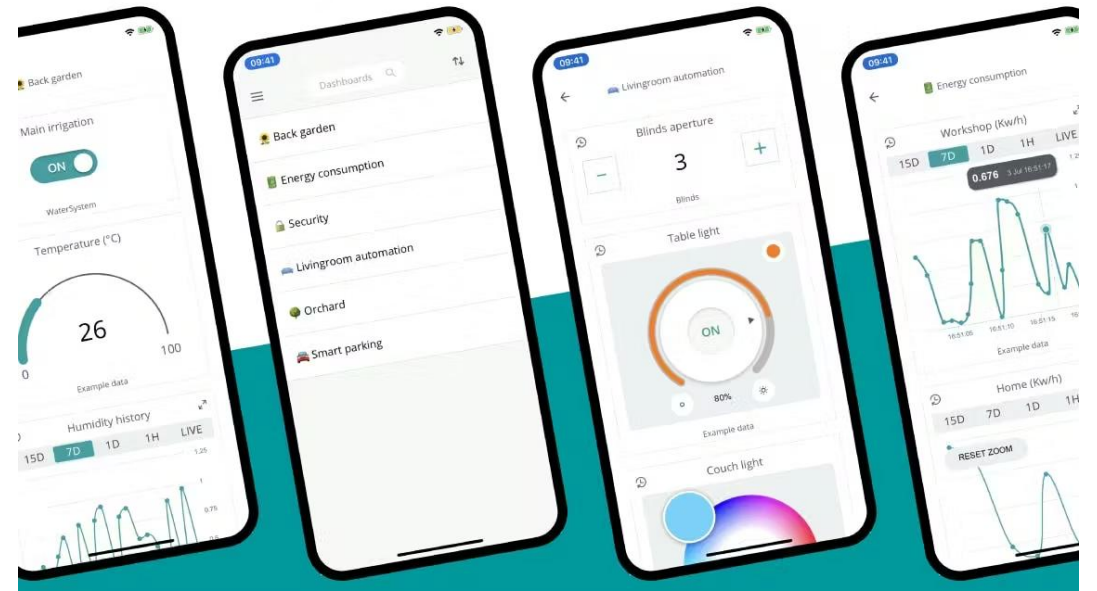
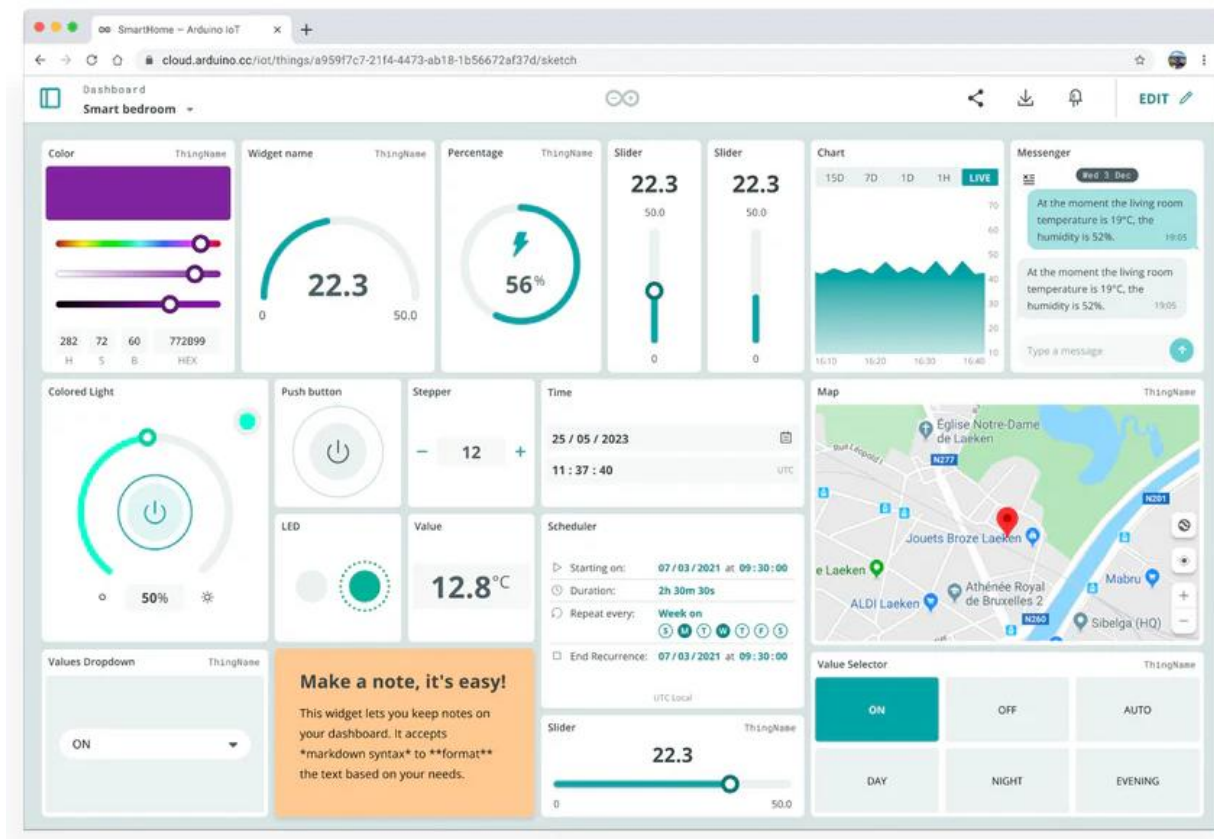


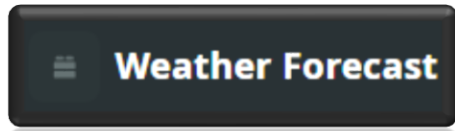
Wave Generator Brick เป็น Brick สำหรับการ สังเคราะห์เสียงแบบ เรียลไทม์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยเครื่องมือนี้มีความสามารถในการสร้าง คลื่นเสียงได้สี่รูปแบบหลัก ได้แก่ ไชน์ สี่เหลี่ยม ฟันเลื่อย และสามเหลี่ยม เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถ ควบคุมความถี่และระดับความดัง ได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งมีระบบปรับจูน การตอบสนองของเสียง เช่น การไถ่ระดับเสียง (Glide) และการตั้งค่าช่วง เริ่มต้นและสิ้นสุดของเสียงให้มีความนุ่มนวล จุดเด่นที่สำคัญคือการทำงาน บนระบบหลังบ้านที่มีความเสถียร ทำให้สามารถ ส่งสัญญาณเสียงไปยัง ลำโพง USB ได้โดยไม่มีการสะดุด นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีการ ประมวลผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อ ลดภาระของระบบ ในขณะที่ยังคงให้ คุณภาพเสียงระดับมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง



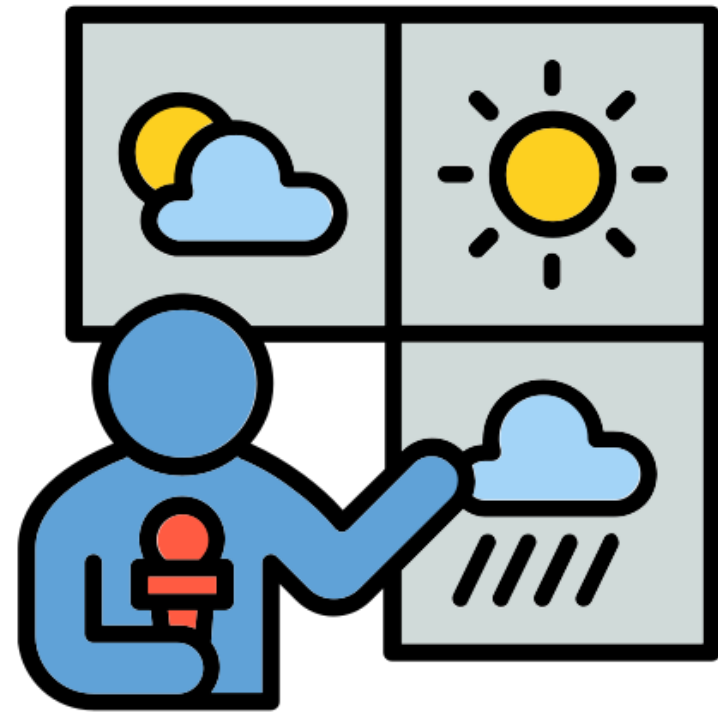
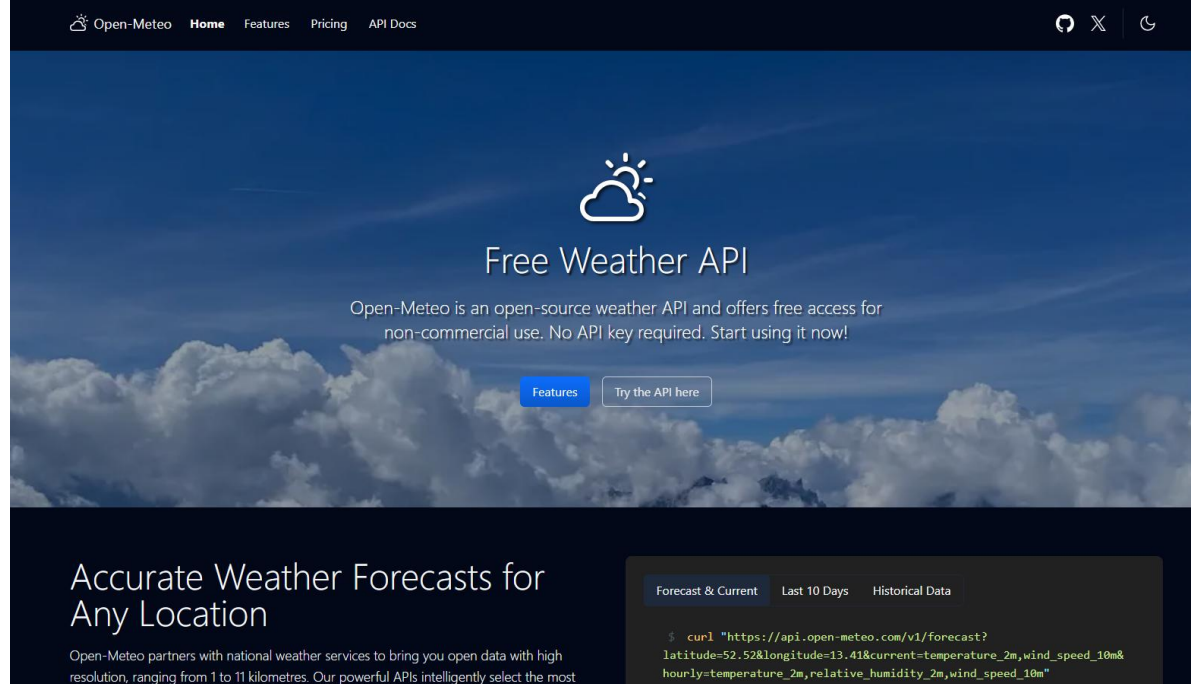


Arduino Cloud Brick เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้ากับแพลตฟอร์มคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยระบบนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในด้านการจัดการ การยืนยันตัวตน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานและจัดเตรียมข้อมูลสำคัญอย่าง Device ID และ Secret Key เพื่อนำมาลงทะเบียนในส่วนการตั้งค่า ตัวโปรแกรมยังรองรับการส่งและรับข้อมูลผ่าน APIs พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับแดชบอร์ดเพื่อควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้ เครื่องมือนี้จึงถือเป็นตัวกลางที่ช่วยสร้างระบบ Automation ให้กับโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและง่ายดายยิ่งขึ้น





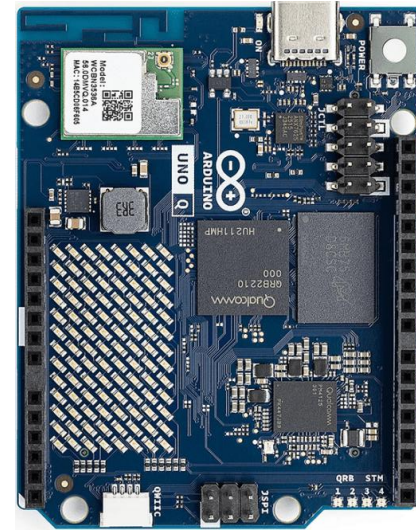
Weather Forecast Brick ถูกสร้างมาเพื่อให้บริการพยากรณ์อากาศแบบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลสภาพภูมิอากาศผ่านชื่อเมืองหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยระบบจะนำข้อมูลดิบจาก open-meteo.com มาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น การเปลี่ยนรหัสตัวเลขเป็นหมวดหมู่สภาพอากาศทั่วไปอย่าง แสงแดด ฝนตก หรือหิมะ ผู้ใช้งานสามารถระบุจำนวนวันที่ต้องการพยากรณ์ได้ล่วงหน้าและเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้คีย์ส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงระบบ พีเจอร์ท็ลก็ยังรวมถึงการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแบบอัตโนมัติและการรองรับรหัสมาตรฐานสากลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO Weather Codes: 0 - 99) เครื่องมือนี้จึงเหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันหรือหน้าจอแสดงผลที่ต้องการความเรียบง่ายและรวดเร็วในการแสดงสถานะดินฟ้าอากาศล่าสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานทั่วไป

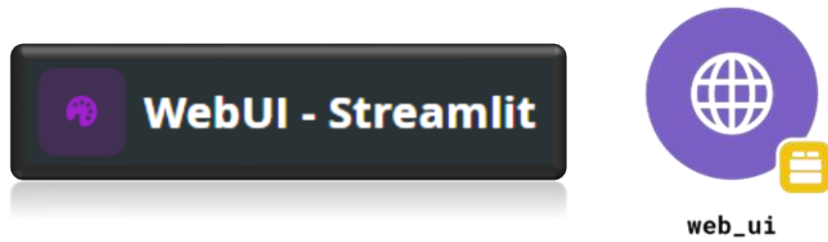




web_ui

WebUI – HTML Brick คือเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการสร้างและแสดงผลหน้าจของผู้ใช้งานผ่านทางเบราว์เซอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง แฝงควบคุมอัจฉริยะ หรือระบบจัดการข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านพอร์ตเริ่มต้นหมายเลข 7000 จุดเด่นของเครื่องมือนี้คือการรองรับการเชื่อมต่อแบบ REST API และ WebSockets ซึ่งช่วยให้การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับหน้าเว็บเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการไฟล์ HTML, CSS และ JavaScript ได้อย่างครบถ้วนภายในตัวเดียว ระบบนี้จึงถือเป็นโซลูชันที่ เบาและมีประสิทธิภาพ สำหรับการนำไปติดตั้งในอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายได้อย่างมีระบบ

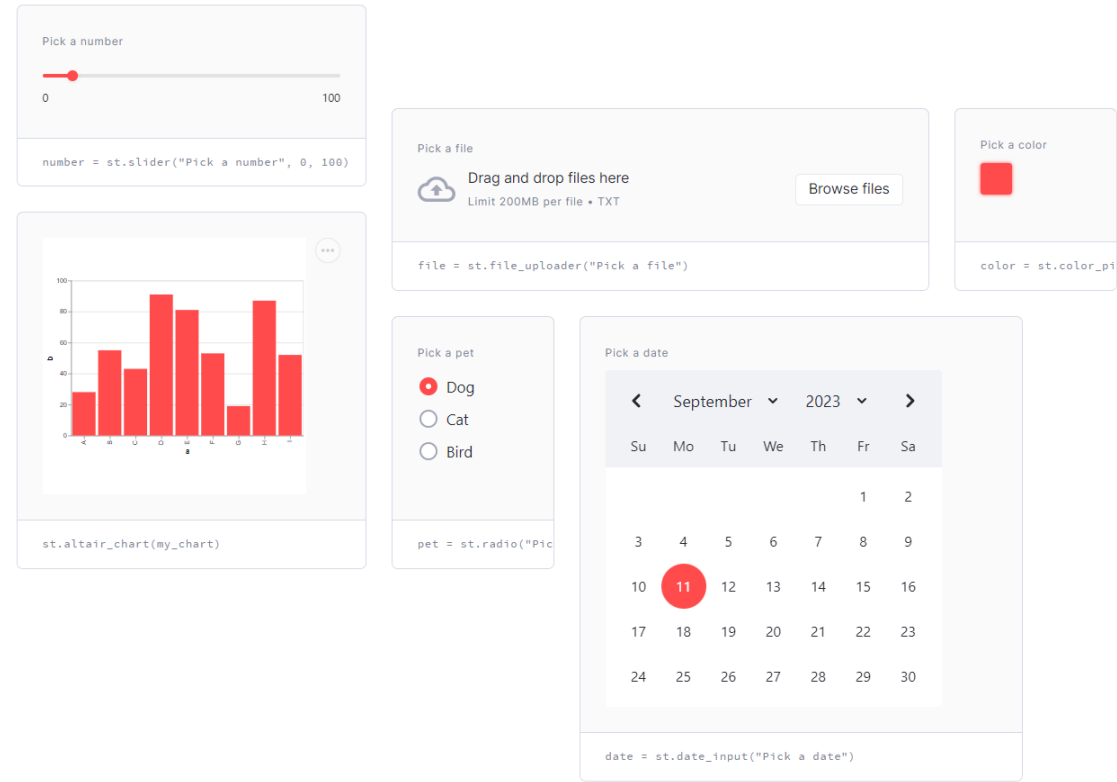


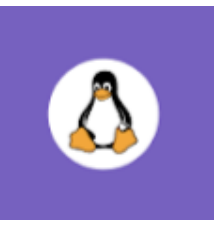


WebUI - Streamlit นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและดูแล เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ที่มีความสามารถในการโต้ตอบผ่านภาษา Python ได้อย่าง ง่ายดาย จุดเด่นของระบบคือการเชื่อมโยงข้อมูลจาก เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่ายแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถควบคุมการ ทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ผ่านองค์ประกอบบน หน้าจอ เช่น ปุ่มกดและแถบเลื่อน ตัวซอฟต์แวร์ทำงานผ่านพอร์ต 7000 ซึ่ง รองรับการปรับแต่งหน้าตาของอินเทอร์เฟซและการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ บูรณาการ ร่วมกับโมดูลภาษา Python และ อุปกรณ์ตระกูล Arduino ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การพัฒนาโครงการด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความสะดวกและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น



Streamlit





```
from arduino.app_bricks.object_detection import ObjectDetection 1  
from arduino.app_utils import App 2
```

```
object_detection = ObjectDetection() 3
```

```
App.start_brick(object_detection) 4
```

```
def print_md_model_info(object_detection):  
    info = object_detection.get_model_info()  
    if info is None:  
        print("Model info is not ready")  
    return
```

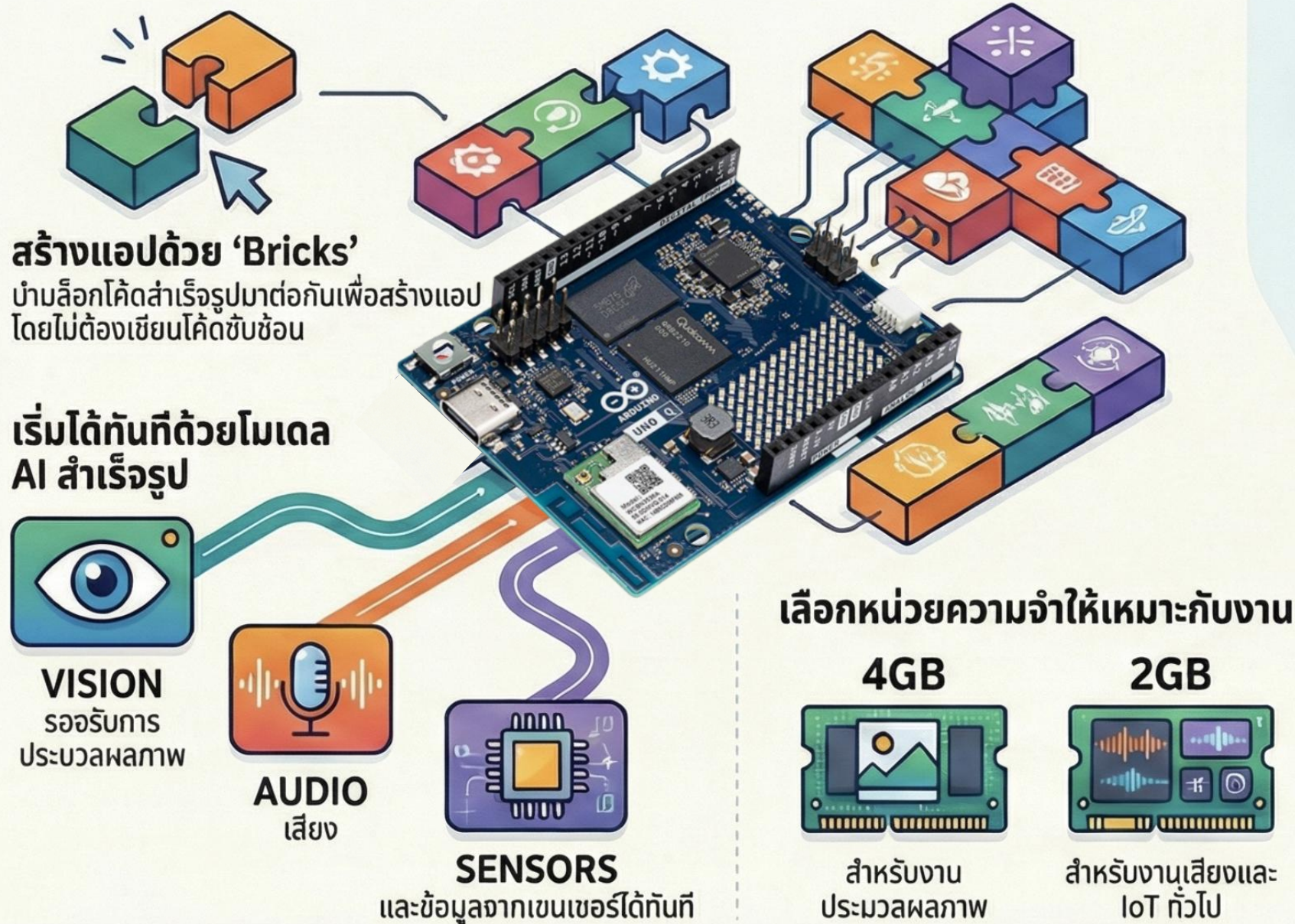
```
print("=== EdgeImpulseModelInfo attributes ===")  
for attr in dir(info):  
    if not attr.startswith("_") and not callable(getattr(info, attr)):  
        print(f"{attr}: {getattr(info, attr)}")
```

```
print_md_model_info(object_detection)
```

```
App.run() 5
```

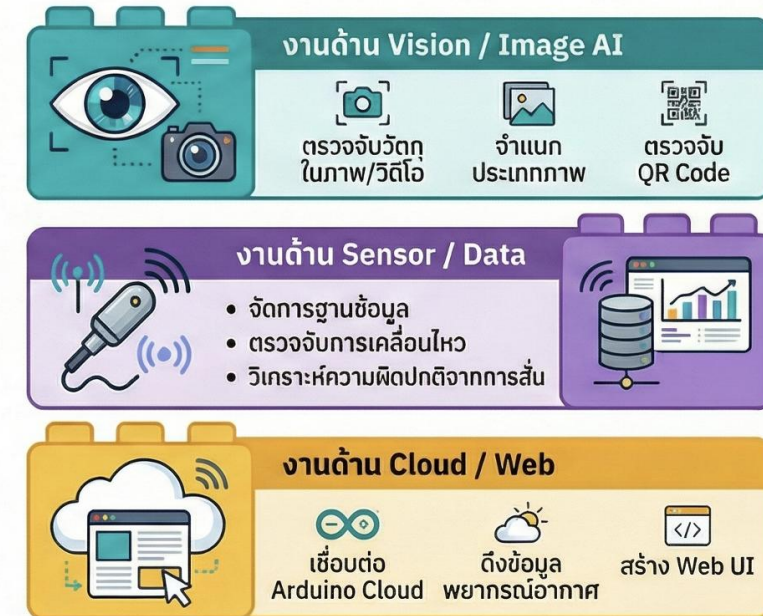


โครงสร้างพื้นฐาน: เริ่มต้นง่ายๆ กับ Arduino AI

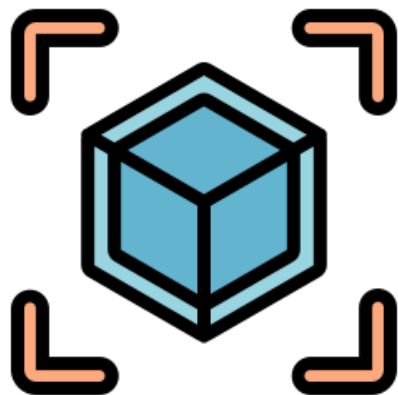
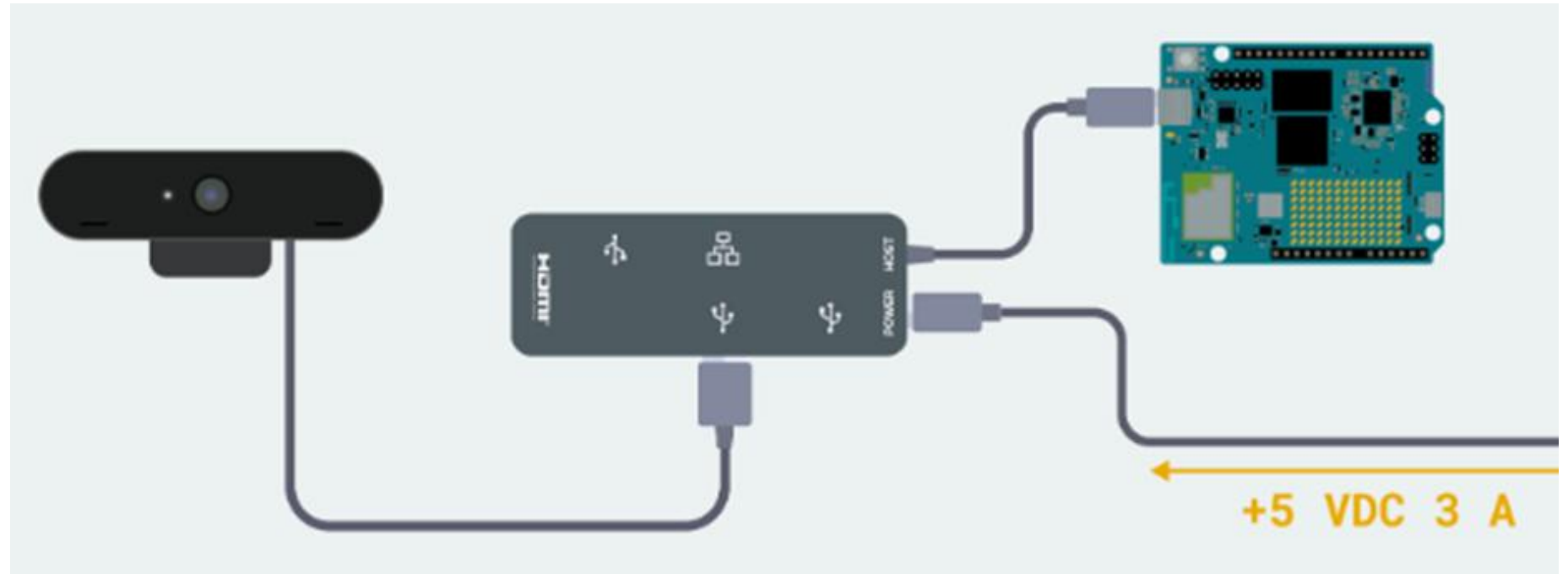
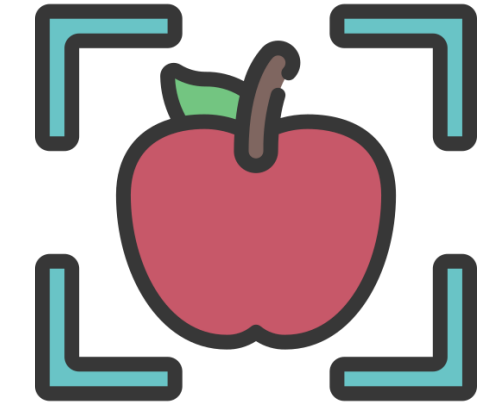


Bricks: เปลี่ยนโค้ดดั้งเดิมที่ซับซ้อนให้ง่ายเหมือนต่อเลโก้

Bricks คือบล็อกโค้ดสำเร็จรูปที่ "ห่อ" ชุดคำสั่งที่ซับซ้อนเอาไว้เบื้องหลัง ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น AI หรือการจัดการฐานข้อมูลได้ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด แทนที่จะต้องเขียนเองทั้งหมด



Example Bridge (Video Object Detection + WebUI-HTML)



No. Bricks	Tasks	Input	Output	Edge Impulse
1 Database – SQL	ใช้จัดเก็บและจัดการข้อมูลเชิงโครงสร้างแบบ SQL	ชุดข้อมูล (จากเซ็นเซอร์ หรือ Bricks ก้อนอื่น)	ฐานข้อมูลตามมาตรฐาน SQL Lite	
2 Database – Time Series	จัดเก็บข้อมูลตามลำดับเวลาผ่าน InfluxDB เช่น sensor, log, telemetry	ชุดข้อมูล (จากเซ็นเซอร์ หรือ Bricks ก้อนอื่น ที่มีลักษณะเป็น Time Series)	ฐานข้อมูลตามมาตรฐานที่มีลักษณะเป็น Time Series	
3 Image Classification	จำแนกประเภทภาพ เช่น แมว หมา คน รถ	รูปภาพนามสกุล JPG PNG กล่องต่อเข้า Dongle	คลาส ค่าความมั่นใจ	☒
4 Video Image Classification	จำแนกประเภทจากข้อมูลวิดีโอ	กล่องต่อเข้า Dongle	คลาส ค่าความมั่นใจ	☒
5 Object Detection	ตรวจจับวัตถุจากภาพหรือวิดีโอด้วยโมเดล AI	รูปภาพนามสกุล JPG PNG กล่องต่อเข้า Dongle	คลาส ค่าความมั่นใจ Bounding Box	☒
6 Video Object Detection	ตรวจจับวัตถุแบบ real-time จากวิดีโอ	กล่องต่อเข้า Dongle	คลาส ค่าความมั่นใจ Bounding Box	☒
7 Visual Anomaly Detection	ตรวจหาความผิดปกติจากภาพ เช่น defect / outlier	รูปภาพนามสกุล JPG PNG กล่องต่อเข้า Dongle	คะแนนความผิดพลาด Bounding Box	☒
8 Camera Code Detection	ตรวจจับโค้ดจากกล่อง เช่น QR / Code Pattern	UPC-A, EAN-13, EAN 8, และ QR Code กล่องต่อเข้า Dongle	ค่าที่ซ่อนอยู่ในโค้ด รหัส URL หรือข้อมูลอื่น ๆ	
No. Bricks	Tasks	Input	Output	Edge Impulse
9 Mood Detection	วิเคราะห์อารมณ์จากข้อความ (Text)	ข้อความ Text ภาษาอังกฤษ	ค่าอารมณ์ของผู้ใช้งาน Positive/Negative/Neutral	
10 Motion Detection	ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากข้อมูล Accelerometer	ค่าแกน x y z จากเซ็นเซอร์ Accelerometer	Patern การเคลื่อนไหวของ เซ็นเซอร์ wave/snake/up/down	☒
11 Vibration Anomaly Detection	ตรวจจับความผิดปกติจากข้อมูลการสั่นสะเทือน	ค่าแกน x y z จากเซ็นเซอร์ Accelerometer	ค่าความผิดปกติจากเซ็นเซอร์ ตามรูปแบบที่ได้ทำการเทรน เอาไว้	☒
12 Audio Classification	จำแนกประเภทเสียง ที่ผิดปกติจากที่เราได้กำหนดไว้	ไมค์ต่อเข้ากับ Dongle	Class ของเสียงที่เราได้ทำการ เทรนไว้ โดย Class เริ่มต้นจะ เป็นเสียงกระจกแตก	☒
13 Keyword Spotting	ตรวจจับคำสั่งเสียงสั้น ๆ	ไมค์ต่อเข้ากับ Dongle wake word / command	Class ของเสียงที่เราได้ทำการ เทรนเป็นคำสั่งเอาไว้ พร้อมกับ ค่าความมั่นใจ	☒
14 Wave Generator	สร้างสัญญาณคลื่นเสียงสำหรับงาน audio synthesis sine square sawtooth Triangle	ลำโพงต่อเข้ากับ Dongle	เสียงสังเคราะห์ audio synthesis	
15 Arduino Cloud	เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Arduino Cloud และ Dashboard	ค่าจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ Device ID, Secret Key	Dashboard ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ Actuator และดูค่าจากเซ็นเซอร์	

No. Bricks	Tasks	Input	Output	Edge Impulse
16 Cloud LLM	เชื่อมต่อ Large Language Model เพื่อใช้งาน AI ด้านภาษา	API Key ข้อมูลประเภทข้อความที่จะใช้สื่อสารกับ LLM	คำตอบจาก LLM ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น OpenAPT Gemini Claude	
17 Weather Forecast	ดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศจากบริการภายนอก	ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดจากพื้นที่ ชื่อเมือง	ค่าการพยากรณ์อากาศ	
18 WebUI – HTML	สร้าง UI ด้วย HTML สำหรับควบคุมและแสดงผล ใช้ HTML JavaScript Style Sheet (CSS)	ไฟล์เดอร์ assets/index.html รูปภาพ วิดีโอ ใช้ตกแต่งหน้าเว็บไซต์	เว็บเซิร์ฟเวอร์ Local Host IP Private Network IP	
19 WebUI – Streamlit	สร้าง Web UI แบบรวดเร็วด้วย Streamlit ใช้ Python	รูปภาพ วิดีโอ ใช้ตกแต่งหน้าเว็บไซต์	เว็บเซิร์ฟเวอร์ Local Host IP Private Network IP Public IP	